Wings Institute

9099936939

Std.:10 ગણિત(બેઝિક) **MARCH 2024**

CH 1 વાસ્તવિક સંખ્યાઓ

જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
2	2

- લ. સા. અ. (a, b) x ગુ. સા. અ. (a, b) = ab
- પ્રમેય : ૧.૧ : (અંકગણિતનો મૂળભૂત પ્રમેય) ૧ કરતા મોટી દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાને અવયવોના ક્રમને અવગણીને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર તરીકે અનન્ય રીતે લખાય છે.
- **અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ** :- 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
- જે p અવિભાજ્ય હોય અને a^2 એ p વડે વિભાજ્ય હોય, તો a પણ p વડે વિભાજ્ય છે.
- ગુ.સા.અ = આપેલી સંખ્યાઓમાં રહેલા સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવના નાનામા નાના ઘાતાંકવાળાં પદોનો ગુણાકાર
- લ. સા. અ. = આપેલી સંખ્યામાં રહેલા તમામ અવિભાજ્ય અવયવોના મહત્તમ ઘાતાંકવાળાં પદોનો ગુણાકાર
- a અને b અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો, ગુ.સા.અ (a, b) = 1 અને લ. સા. અ. (a, b) = ab
- a, b અને c અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો, ગુ.સા.અ (a, b, c) = 1 અને લ. સા. અ. (a, b, c) = abc

મુદ્દા	સંમેય સંખ્યા	અસંમેય સંખ્યા
$\frac{p}{q}$ સ્વરૂપ	જે સંખ્યા $\frac{p}{q}$ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય $\frac{2}{5}, \frac{-3}{10}, \frac{1}{817}$	જે સંખ્યા $\frac{p}{q}$ સ્વરૂપે દર્શાવી ન શકાય
મૂળ(વર્ગમૂળ,ઘનમૂળ, પંચમૂળ વગેરે)$\sqrt{\ }, \sqrt[3]{\ }, \sqrt[5]{\ }$	જે સંખ્યાનું મૂળ મળતું હોય	જે સંખ્યાનું મૂળ ન મળતું હોય
દશાંશ સ્વરૂપ	સાન્ત દશાંશ સ્વરૂપ $0.5, 1.18, 32.75$	અનંત આવૃત દશાંશ સ્વરૂપ $0.333\ldots = 0.\overline{3}$ $1.181818\ldots = 1.\overline{18}$ $0.5147147147\ldots = 0.5\overline{147}$
		અનંત અનાઆવૃત દશાંશ સ્વરૂપ $0.101001000100001\ldots$ $0.9099936939\ldots$

CH 2 બહુપદીઓ

જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
6	6

- સૂત્રો :-

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$

- જો આપેલ બહુપદીમા સહગુણક એકી અને બેકીનો સરવાળો સમાન હોય તો (x + 1) અવયવ છે.
- ત્રિઘાત બહુપદી $ax^3 + bx^2 + cx + d$ માટે
  - જો $a + c = b + d$ હોય, તો (x + 1) એક અવયવ છે.
  - જો $a + b + c + d = 0$ હોય, તો (x - 1) એક અવયવ છે

સહગુણકો અને શૂન્ય વચ્ચેનો સંબંધ

- દ્વિઘાત બહુપદી માટે : $ax^2 + bx + c$ ના શૂન્યો α અને β છે.
  - શૂન્યોનો સરવાળો = $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{-\text{x નો સહગુણક}}{x^2 \text{ નો સહગુણક}}$
  - શૂન્યોનો ગુણાકાર = $\alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = \frac{\text{અચળ પદ}}{x^2 \text{ નો સહગુણક}}$

- ત્રિઘાત બહુપદી $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ના શૂન્યો α, β અને γ છે.
  - શૂન્યોનો સરવાળો = $\alpha + \beta + \gamma = \frac{-b}{a} = \frac{-x^2 \text{ નો સહગુણક}}{x^3 \text{ નો સહગુણક}}$
  - બબ્બે શૂન્યોના ગુણાકારનો સરવાળો = $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a} = \frac{x \text{ નો સહગુણક}}{x^3 \text{ નો સહગુણક}}$
  - ત્રણેય શૂન્યનો ગુણાકાર = $\alpha.\beta.\gamma = \frac{-d}{a} = \frac{-\text{અચળ પદ}}{x^3 \text{ નો સહગુણક}}$

ભાજ્ય = ભાજક X ભાગફળ + શેષ

જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો અને ગુણાકાર આપેલ હોય ત્યારે નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકાય

$$k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta]$$

- દ્વિઘાત બહુપદી માટે $ax^2 + bx + c$ માં જો

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

$a > 0$ તો આલેખ ∪ ઉપરની તરફ ખુલ્લો વક્ર

$a < 0$ તો આલેખ ∩ નીચેની તરફ ખુલ્લો વક્ર

- દ્વિઘાત બહુપદી $ax^2 + bx + c$ ના શૂન્યો α અને β માટે

  જો α અને β વિરોધી સંખ્યાઓ હોય, તો $\alpha + \beta = 0$ $(b = 0)$

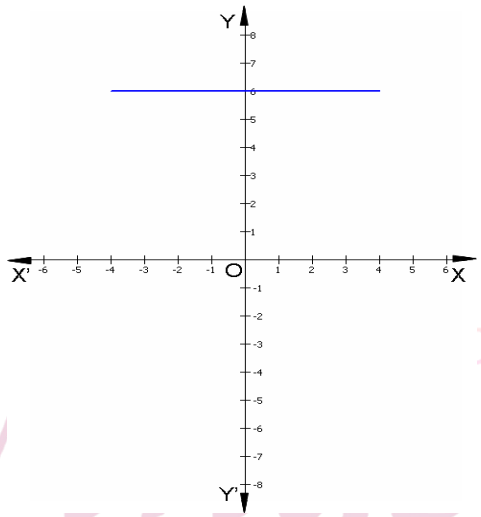
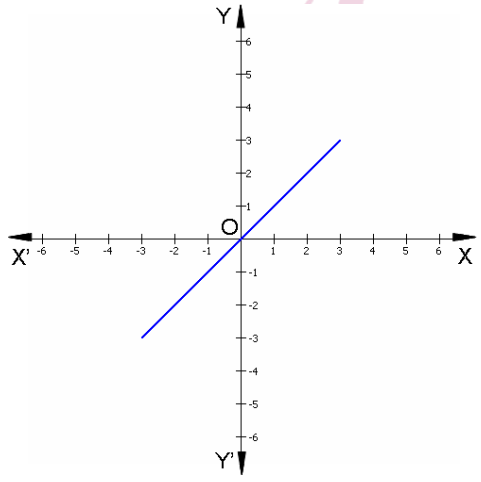
  જો α અને β પરસ્પર વ્યસ્ત હોય તો $\alpha\beta = 1$ $(c = a)$

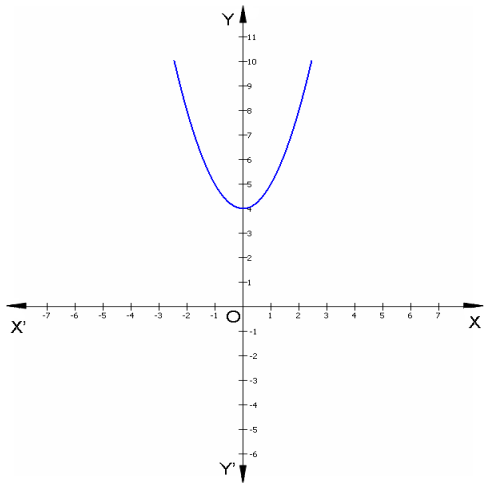
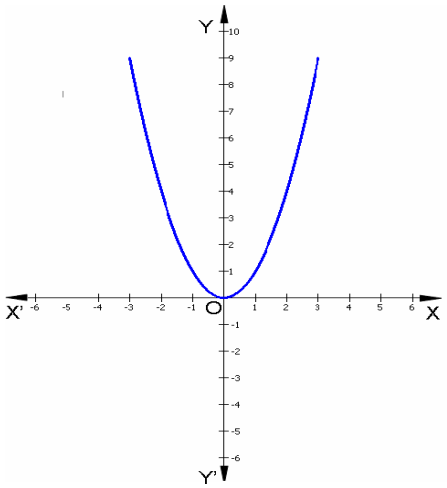
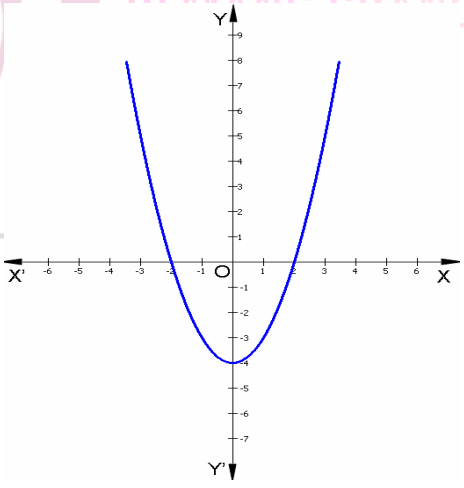
$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{-b/a}{c/a} = \frac{-b}{c}$$

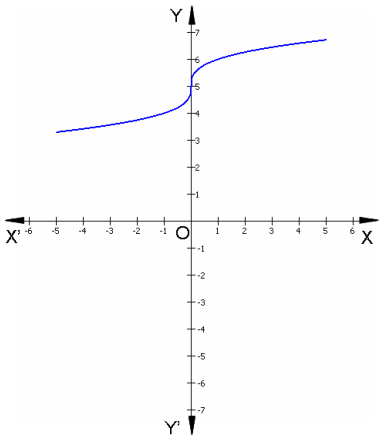
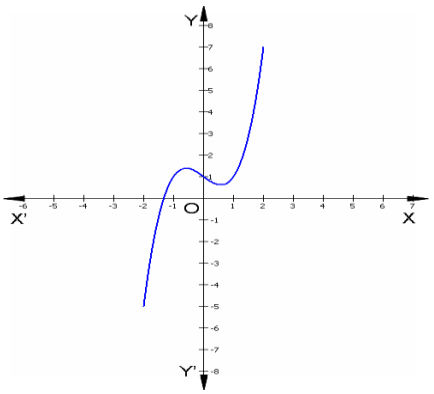
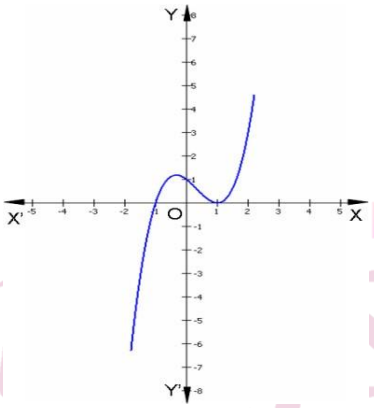
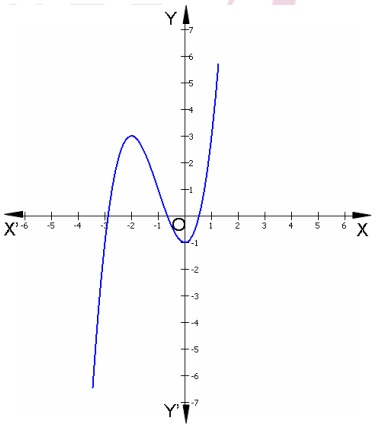
$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha - \beta)^2 + 2\alpha\beta$$

- જેટલી ઘાત = એટલા શૂન્યો... N ઘાતવાળી બહુપદીને N (કે તેથી ઓછા) શૂન્યો હોય

સુરેખ બહુપદીને શૂન્ય નથી.	
સુરેખ બહુપદીને એક શૂન્ય.	

દ્વિઘાત બહુપદીને શૂન્ય નથી.	
દ્વિઘાત બહુપદીને એક શૂન્ય.	
દ્વિઘાત બહુપદીને બે શૂન્ય.	

ત્રિઘાત બહુપદીને શૂન્ય નથી.	
ત્રિઘાત બહુપદીને એક શૂન્ય.	
ત્રિઘાત બહુપદીને બે શૂન્ય.	
ત્રિઘાત બહુપદીને ત્રણ શૂન્ય.	

INSTITUTE NDANT'S

CH 3 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણયુગ્મ

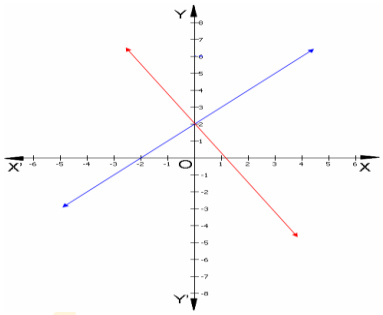
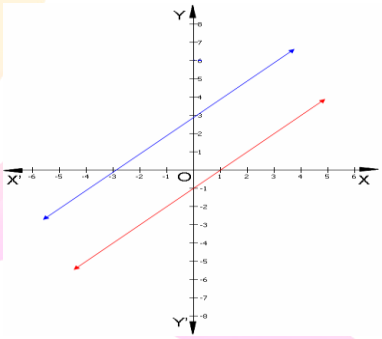
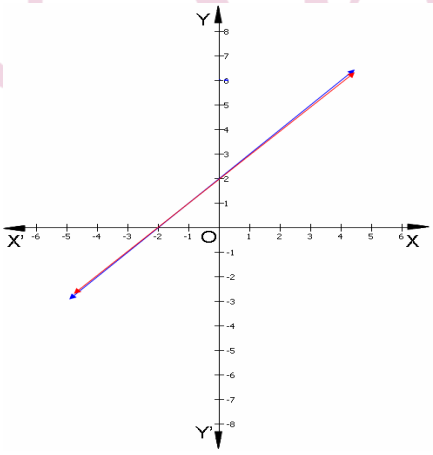
જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
4	8

- બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 20 હોય, તો ધારો કે પ્રથમ સંખ્યા x છે તો બીજી સંખ્યા 20 – x હોય.
- બે ક્રમિક સંખ્યા :- x, x + 1, x + 2 (1,2,3..)
- બે ક્રમિક અયુગ્મ સંખ્યા : x, x + 2 (1,3,5..)
- બે ક્રમિક યુગ્મ સંખ્યા : x, x + 2(2,4,6..)
- બે અંકની સંખ્યા =10 x દશક + એકમ (27 = 10 x 2 + 7)
- પિતાની ઉંમર પુત્ર કરતા 5 ગણી હોય, તો પિતાની ઉંમર = 5 x પુત્રની ઉંમર, $x = 5y$
- લંબચોરસની પરિમિતિ = $2(l + b)$
- ઝડપ = $\frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$
- જે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને એક પણ ઉકેલ નથી તે સુસંગત નથી. એક ઉકેલ હોય તેને સુસંગત તેમજ બંને સમીકરણ સમાન હોય તેને અનંત ભિન્ન ઉકેલો હોય તેને સુરેખ અવલંબી સમીકરણો છે. આમ, સમીકરણસુરેખ અવલંબી હોય તે સુસંગત હોય જ કારણ કે તેને અનંત ભિન્નઉકેલો છે.
- **આદેશની રીત** (જ્યારે પણ x = 2y, y = -x જેવા સમીકરણો આપેલ હોય ત્યારે આ રીત વાપરવી)
- **લોપની રીત** (કોઈ પણ એક ચલના સહગુણકો સમાન કરવા)

$$2x - 3y = 4 \ldots (i)$$
$$6x + 7y = 10 \ldots (ii)$$

આપેલ સમીકરણયુગ્મમાં ચલ x ના સહગુણક સમાન કરવા માટે સમી(i) ને 3 વડે ગુણવામાં આવશે.

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

સમીકરણયુગ્મ	આલેખ	ઉકેલ	સુસંગત / સુસંગત નથી
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	છેદતી રેખાઓ 	અનન્ય (એક અને માત્ર એક) ઉકેલ	સુસંગત
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	સમાંતર રેખાઓ 	ઉકેલ ન મળે	સુસંગત નથી
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	સંપાતી રેખાઓ 	અનંત(અસંખ્ય) ઉકેલ	સુસંગત

HEMANG CHANDANI'S

CH 4 દ્વિઘાત સમીકરણ

જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
5	7

દ્વિઘાત બહુપદી બરાબર શૂન્ય મૂકતાં દ્વિઘાત સમીકરણ મળે છે.

$$p(x) = ax^2 + bx + c = 0 \ (a \neq 0)$$

જ્યાં a, b અને c સહગુણકો છે

દ્વિઘાત સમીકરણ $3x^2 - 5x + 11 = 0$ માં a = 3, b = -5 અને c = 11 છે.

દ્વિઘાત સમીકરણ $2x^2 - 15 = 0$ માં a = 2, b = 0 અને c = -15 છે.

અવયીકરણ ની રીત (મધ્યમ પદના ભાગ પાડવાની રીત અને $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$)

વિવેચક ની રીત (સુત્રની રીત)

વિવેચક = $\mathbf{D = b^2 - 4ac}$

દ્વિઘાત સમીકરણ $ax^2 + bx + c = 0 \ (a \neq 0)$ ના બીજ (ઉકેલ) $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

$\alpha = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$ $\beta = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$

વિવેચક D ની કિંમત પરથી બીજ(ઉકેલ) ના પ્રકાર

વિવેચક D ની કિંમત	ધન,ઋણ,શૂન્ય	બીજ(ઉકેલ) ના પ્રકાર
$D > 0$	ધન	બે ભિન્ન વાસ્તવિક બીજ મળે
$D = 0$	શૂન્ય	વાસ્તવિક બે સમાન બીજ મળે
$D > 0$	ઋણ	બીજ(ઉકેલ) ન મળે

બે ક્રમિક સંખ્યા :- x, x + 1, x + 2 (1,2,3..)

બે ક્રમિક અયુગ્મ સંખ્યા : x, x + 2 (1,3,5..)

બે ક્રમિક યુગ્મ સંખ્યા : x, x + 2(2,4,6..)

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

CH 5 સમાંતર શ્રેણી

જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
8	13

- સમાંતર શ્રેણીનું n મુ પદ મેળવવા માટેનું શ્રેણીસૂત્ર = $a_n = a + (n-1)d$

  પ્રથમ પદ = $a_1 = a$

  અંતિમપદ = $a_n = l$

  સામાન્ય તફાવત = $d = a_n - a_{n-1} = a_2 - a_1$

- સમાંતર શ્રેણીના સરવાળા માટે શ્રેઢીસૂત્ર

  $= S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$ (જ્યારે સામાન્ય તફાવત d આપેલ હોય ત્યારે)

  $= S_n = \frac{n}{2}[a + l]$ (જ્યારે અંતિમ પદ l આપેલ હોય ત્યારે)

- $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($a_9 = S_9 - S_8$ અને $a_{100} = S_{100} - S_{99}$)
- પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો $= 1 + 2 + 3 \ldots\ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- પ્રથમ n અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો $= 1 + 3 + 5 \ldots\ldots + (2n-1) = n^2$
- પ્રથમ n યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો $= 2 + 4 + 6 \ldots\ldots + 2n = n(n+1)$

- જો $S_3 = 9, S_7 = 49$ હોય, તો $S_{10} = 100$ થાય.
- જો $S_m = n, S_n = m$ હોય, તો $S_{m+n} = -(m+n)$ થાય.
- જો $S_m = S_n$ હોય, તો $S_{m+n} = 0$ થાય.

  જો $a_m = n, a_n = m$ હોય, તો $a_{m+n} = 0$ થાય.
- જો $a_p = \frac{1}{q}, a_q = \frac{1}{p}$ હોય, તો $a = d = \frac{1}{pq}, a_{pq} = 1$ થાય.
- a, b, c સમાંતર શ્રેણીના ત્રણ ક્રમિક પદો હોય, તો $\mathbf{b = \frac{a+c}{2}}$

- ત્રણ સંખ્યા ધારવા માટે -: a - d, a, a + d (સામાન્ય તફાવત d મળે)
- ચાર સંખ્યા ધારવા માટે -: a - 3d, a - d, a + d, a + 3d (સામાન્ય તફાવત 2d મળે)
- પાચ સંખ્યા ધારવા માટે -: a - 2d, a - d, a, a + d, a + 2d (સામાન્ય તફાવત d મળે)

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

CH 6 ત્રિકોણ

જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
4	8

- **એકરૂપતા** : જ્યારે બે આકૃતિઓના આકાર અને કદ સમાન હોય ત્યારે તે બે આકૃતિઓ એકરૂપ છે તેમ કહેવાય, જેમ કે સીમકાર્ડ, એટીએમ કાર્ડ વગેરે...

≅	એકરૂપતા	~ સમાન આકાર = સમાન કદ (માપ)

- **સમરૂપતા** : જે બે આકૃતિઓના આકાર સમાન હોય(કદ સમાન હોય તે જરૂરી નથી) તેમને સમરૂપ આકૃતિઓ કહે છે. જેમ કે 100 Rs, 20 Rs. નોટ

~	સમરૂપતા	~ સમાન આકાર કદ(માપ) સમાન હોય તે જરૂરી નથી પરંતુ પ્રમાણમાં હોય

- કોઈપણ બે **રેખાખંડ હંમેશા સમરૂપ** હોય છે.
- કોઈપણ બે **વર્તુળ હંમેશા સમરૂપ** હોય છે.



- કોઈપણ બે **ચોરસ હંમેશા સમરૂપ** હોય છે.



- કોઈપણ બે **સમબાજુ ત્રિકોણ હંમેશા સમરૂપ** હોય છે.



- દરેક એકરૂપ આકૃતિઓ સમરૂપ હોય જ પરંતુ દરેક સમરૂપ આકૃતિઓ એકરૂપ હોઈ પણ શકે અને ન પણ હોઇ શકે.
- બે ત્રિકોણોમાં શિરોબિંદુઓ વચ્ચેની આપેલી સંગતતા માટે બે ત્રિકોણોમાં અનુરૂપ ખૂણાઓ એકરૂપ હોય અને અનુરૂપ બાજુના માપ સમપ્રમાણમાં હોય તો બે ત્રિકોણો વચ્ચેની સંગતતા સમરૂપતા છે તેમ કહેવાય.

જો $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ હોય, તો

અનુરૂપ ખૂણા સમાન $\angle \mathbf{A} = \angle \mathbf{P}$, $\angle \mathbf{B} = \angle \mathbf{Q}$, $\angle \mathbf{C} = \angle \mathbf{R}$

અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$

HEMANG CHANDANI'S

સપ્રમાણતાનો મૂળભૂત પ્રમેય (થેલ્સનો પ્રમેય)

પ્રમેય 6.1 : જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે, તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે.

થેલ્સના પ્રમેયનો પ્રતીપ પ્રમેય

પ્રમેય 6.2 : જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે તો તે રેખા ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય છે.

સમરૂપતાની શરતો:-

ખૂખૂખૂ (ખૂણો-ખૂણો-ખૂણો) શરત

પ્રમેય 6.3 : જો બે ત્રિકોણોમાં અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય, તો તેમની અનુરૂપ બાજુઓની જોડના ગુણોત્તર સમાન હોય (અથવા બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય) અને તેથી તે બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે.

ખૂખૂ શરત

જો કોઈ એક ત્રિકોણના બે ખૂણાઓ અનુક્રમે બીજા ત્રિકોણના બે ખૂણાઓને સમાન હોય, તો બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે.

બાબાબા (બાજુ-બાજુ-બાજુ) શરત

પ્રમેય 6.4 : જો બે ત્રિકોણોમાં, એક ત્રિકોણની બાજુઓ બીજા ત્રિકોણની અનુરૂપ બાજુઓના સમપ્રમાણમાં હોય (એટલે કે,ગુણોત્તરો સમાન હોય), તો તેમના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને તેથી બે ત્રિકોણો સમરૂપ હોય.

બાખૂબા (બાજુ-ખૂણો-બાજુ) શરત

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

પ્રમેય 6.5 : જો કોઈ ત્રિકોણનો એક ખૂણો બીજા ત્રિકોણના એક ખૂણાને સમાન હોય અને આ ખૂણાઓ જે બાજુઓને અંતર્ગત હોય તે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય, તો બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે.

ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ = $\frac{1}{2}$ X પાયો X વેધ

$$\frac{ar\,\Delta\,ABC}{ar\,\Delta\,PQR} = \left(\frac{AB}{PQ}\right)^2 = \left(\frac{BC}{QR}\right)^2 = \left(\frac{CA}{RP}\right)^2$$

CH 7 યામ ભૂમિતિ

જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
8	11

- કોઈપણ સામાન્ય બિંદુના યામ = (x, y)
- ઉગમબિંદુના યામ = (0, 0)
- x અક્ષ પરના બિંદુના યામ = (x, 0) (y યામ 0)
- y અક્ષ પરના બિંદુના યામ = (0, y) (x યામ 0)
- બિંદુઓ $P(x_1, y_1)$અને $Q(x_2, y_2)$વચ્ચેનું અંતર મેળવવા માટેનું અંતર સૂત્ર

$$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- ઊગમબિંદુથી કોઈ બિંદુનું અંતર મેળવવા માટેનું સૂત્ર =

$$\sqrt{x^2 + y^2}$$

- જો બિંદુઓ A, B, C સમરેખ હોય અને A- B- C હોય,તો AB + BC = AC થાય.
- ત્રણ અસમરેખ બિંદુઓ જ ત્રિકોણ રચે.
- સમબાજુ ત્રિકોણ માં => AB = BC = CA
- સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ માં => AB = BC ≠ CA
- વિષમબાજુ ત્રિકોણ માં => AB ≠ AC ≠ BC
- કાટકોણ ΔABC માં જો ∠B = 90 હોય, તો $(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$
- જો ΔABC સમદ્વિબાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ હોય, તો AB = BC અને $(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$
- m : n ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતા બિંદુના યામ =

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + my_1}{m+n}\right)$$

- K ગુણોત્તરમાં રેખાખંડનું વિભાજન કરતા બિંદુના યામ =

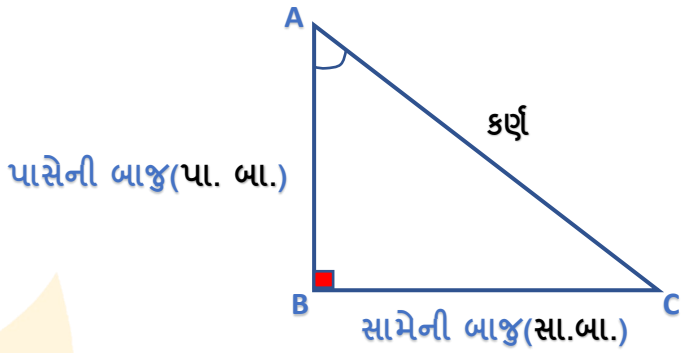
$$\left(\frac{kx_2 + x_1}{k+1}, \frac{ky_2 + y_1}{k+1}\right)$$

- મધ્યબિંદુના યામ = $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

CH 8 ત્રિકોણમિતિનો પરિચય

જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
4	6



i. $\sin A = \frac{\text{સા.બા.}}{\text{કર્ણ}} = \frac{BC}{AC}$ (sine)

ii. $\cos A = \frac{\text{પા.બા.}}{\text{કર્ણ}} = \frac{AB}{AC}$ (cosine)

iii. $\tan A = \frac{\text{સા.બા.}}{\text{પા.બા.}} = \frac{BC}{AB}$ (tangent)

iv. $\operatorname{cosec} A = \frac{\text{કર્ણ}}{\text{સા.બા.}} = \frac{AC}{BC}$ (cosecant)

v. $\sec A = \frac{\text{કર્ણ}}{\text{પા.બા}} = \frac{AC}{AB}$ (secant)

vi. $\cot A = \frac{\text{પા.બા}}{\text{સા.બા.}} = \frac{AB}{BC}$ (cotangent)

vii. $\operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta}$

viii. $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$

ix. $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

x. $\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

સૌપ્રથમ સંખ્યા લો	0	1	2	3	4
દરેક ને 4 વડે ભાગો	$\frac{0}{4}=0$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{4}=1$
વર્ગમૂળ લો	$\sqrt{0}=0$	$\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{1}=1$
∠A	0°	30°	45°	60°	90°
sin A	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos A sin A નું ઊલટું	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
tan A $=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	-
cosec A $\frac{1}{\sin\theta}$	-	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
sec A $\frac{1}{\cos\theta}$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	-
cot A $\frac{1}{\tan\theta}$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

θ અને $\sin\theta$ વચ્ચે સીધો સંબંધ

જેમ જેમ θ નું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ $\sin\theta$ નું મૂલ્ય વધે

જેમ જેમ θ નું મૂલ્ય ઘટે તેમ તેમ $\sin\theta$ નું મૂલ્ય ઘટે

θ અને $\cos\theta$ વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ

જેમ જેમ θ નું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ $\cos\theta$ નું મૂલ્ય ઘટે

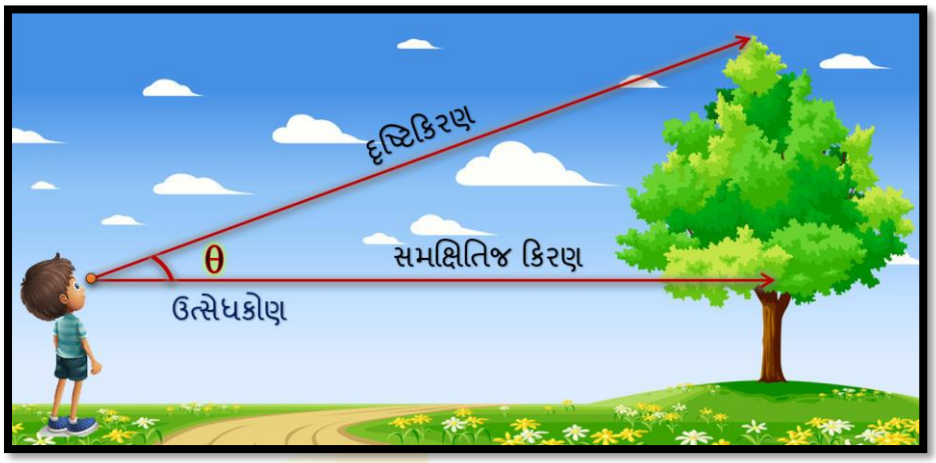
જેમ જેમ θ નું મૂલ્ય ઘટે તેમ તેમ $\cos\theta$ નું મૂલ્ય વધે

- $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
- $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$
- $1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta$

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

CH 9 ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો

જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
2	2





- ક્ષૈતિજ કિરણ : નિરીક્ષકની આંખમાંથી નિકળતા અને પૃથ્વીની સપાટીને સમાંતર કિરણને ક્ષૈતિજ કિરણ કહે છે.
- દૃષ્ટિકિરણ : નિરીક્ષકની આંખમાંથી નિકળતા કિરણને...
- ઉત્સેધકોણ: જો નિરીક્ષક નીચે હોય અને પદાર્થ ઉપર હોય ...
- અવસેધકોણ : જો નિરીક્ષક ઉપર હોય અને પદાર્થ નીચે હોય ...
- કિંમત $\sqrt{3} = 1.73, \sqrt{2} = 1.41$

i. $\sin A = \frac{\text{સા.બા.}}{\text{કર્ણ}} = \frac{BC}{AC}$

ii. $\cos A = \frac{\text{પા.બા.}}{\text{કર્ણ}} = \frac{AB}{AC}$

iii. $\tan A = \frac{\text{સા.બા.}}{\text{પા.બા.}} = \frac{BC}{AB}$

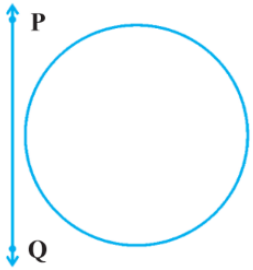
HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

CH 10 વર્તુળ	
જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
5	8

સમતલના એક ચોક્કસ બિંદુ થી અચળ અંતરે આવેલા બિન્દુઓનો સમૂહ વર્તુળ છે.

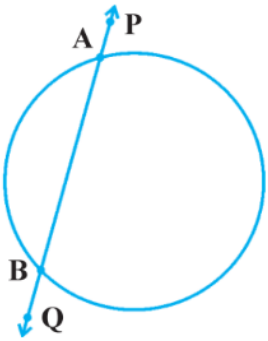
જ્યારે એક જ સમતલમાં વર્તુળ અને રેખા આપેલા હોય ત્યારે

પરિસ્થિતિ :- 1 આ પરિસ્થિતિમાં રેખા PQ વર્તુળને છેદતી નથી.



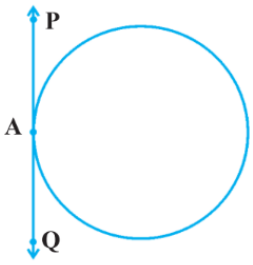
(i)

પરિસ્થિતિ :- 2 આ પરિસ્થિતિમાં રેખા PQ અને વર્તુળને બે સામાન્ય બિંદુઓ A અને B છે. આ કિસ્સામાં રેખા PQ ને વર્તુળની **છેદીકા** કહે છે.



(ii)

પરિસ્થિતિ :- 3 આ પરિસ્થિતિમાં રેખા PQ અને વર્તુળને એક જ બિંદુ સામાન્ય છે. આ કિસ્સામાં રેખા PQ ને વર્તુળનો **સ્પર્શક** કહે છે.



(iii)

સ્પર્શક : વર્તુળનો સ્પર્શક વર્તુને ફકત એક જ બિંદુમાં છેદતી રેખા છે.

વર્તુળનાં કોઈ એક બિંદુએ એક અને ફકત એક જ સ્પર્શક છે.

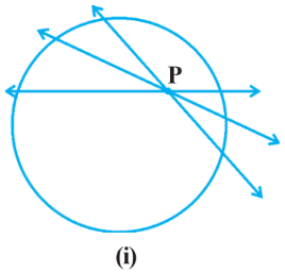
HEMANG CHANDANI'S
INSTITUTE

વર્તુળ અને સ્પર્શકના સામાન્ય બિન્દુને સ્પર્શબિંદુ કહે છે. અને સ્પર્શક વર્તુળને તે બિંદુમાં સ્પર્શે છે તેમ કહેવાય.

પ્રમેય 10.1: વર્તુળનો સ્પર્શક એ સ્પર્શ બિંદુમાંથી પસાર થતી ત્રિજ્યાને તે જ સમતલમાં લંબ હોય છે.

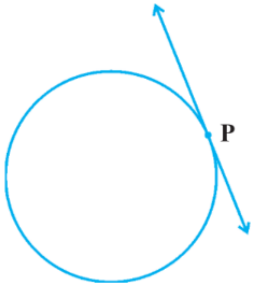
સમતલના કોઈ બિંદુમાંથી વર્તુળના સ્પર્શકની સંખ્યા

વિકલ્પ 1 વર્તુળની અંદર આપેલા બિંદુમાંથી વર્તુળને કોઈ સ્પર્શક ન મળે.



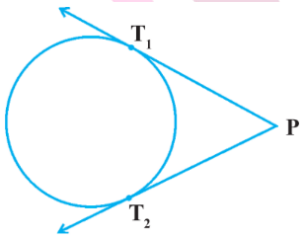
(i)

વિકલ્પ 2 વર્તુળ પરના બિંદુએ વર્તુળનો એક અને માત્ર એક જ સ્પર્શક મળે.



(ii)

વિકલ્પ 3 વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળને બે સ્પર્શકો મળે.



સ્પર્શકના બહારના બિંદુ P અને વર્તુળ સાથેના સ્પર્શબિંદુને જોડતા રેખાખંડની લંબાઈને P થી વર્તુળ પરના સ્પર્શકની લંબાઈ કહે છે.

પ્રમેય 10.2 : વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળને દોરેલ બે સ્પર્શકોની લંબાઇ સમાન હોય છે. (કાકબા)

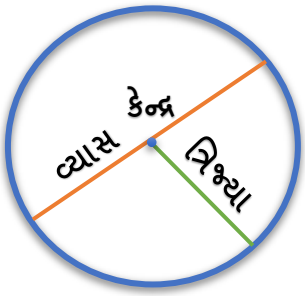
- વર્તુળને એકરૂપ જીવા કેન્દ્ર એકરૂપ આગળ ખૂણો આંતરે.
- ત્રણ ભિન્ન અસમરેખ બિંદુમાંથી અન્નય વર્તુળ મળે.
- અર્ધવર્તુળમાં અંતર્ગત ખૂણો કાટખૂણો હોય છે.
- એક જ વૃતખંડમાં બધા ખૂણા એકરૂપ હોય.
- ચક્રીય ચતુષ્કોણ સામસામેના ખૂણાની જોડનો સરવાળો = 180° થાય.

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

CH 10 વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ

જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
2	2

ત્રિજ્યા = r



વ્યાસ = 2r

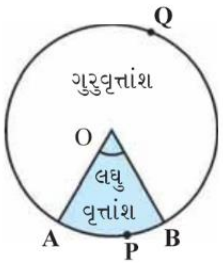
વર્તુળનો પરિઘ = $2\pi r$

વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ = πr^2

લઘુવૃત્તાંશ ક્ષેત્રફળ = $\frac{\theta}{360} \times \pi r^2$

લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ = $\frac{1}{2}rl$, જ્યારે ચાપની લંબાઇ આપેલ હોય ત્યારે

ગુરુવૃત્તાંશ ક્ષેત્રફળ = $\frac{360-\theta}{360} \times \pi r^2$



લઘુચાપની લંબાઈ (l) = $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$

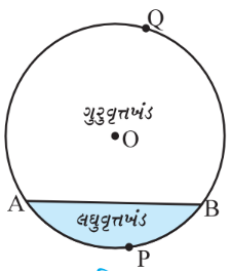
ગુરુચાપની લંબાઈ = વર્તુળનો પરિઘ - લઘુચાપની લંબાઈ (l)

લઘુવૃતખંડ ક્ષેત્રફળ = લઘુવૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ – ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ

સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ = $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (બાજુ)^2

કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ = $\frac{1}{2}$ × કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુઓનો ગુણાકાર

ગુરુવૃતખંડનું ક્ષેત્રફળ = વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ – લઘુવૃતખંડનું ક્ષેત્રફળ

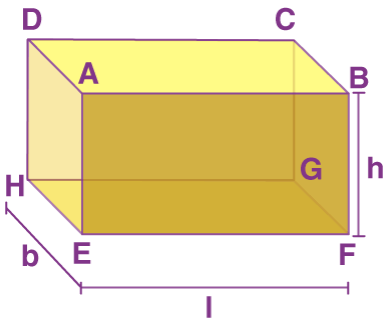


વૃતાંશની પરીમીતી = l + 2r

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

CH 12 પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ	
જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
6	6

લંબઘન



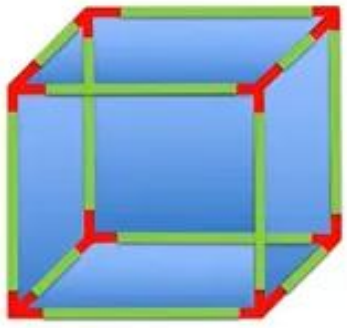
લંબઘનનું કુલ ક્ષેત્રફળ(ઓરડો) = $2(lb + bh + lh)$

લંબઘનના પાશ્વપૃષ્ઠોનું ક્ષેત્રફળ(ઓરડાની ચાર દીવાલો) = $2h(l + b)$

લંબઘનનું ઘનફળ = lbh

લંબઘનના વિકર્ણ ની લંબાઈ $= \sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$

સમઘન



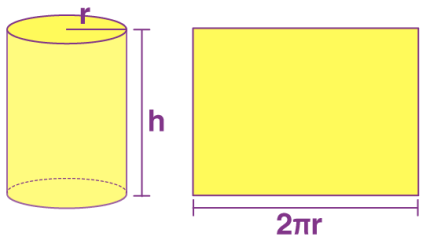
સમઘનનું કુલ ક્ષેત્રફળ(પાસો) = $6l^2$

સમઘનના પાશ્વપૃષ્ઠોનું ક્ષેત્રફળ = $4l^2$

સમઘનનું ઘનફળ = l^3

સમઘનના વિકર્ણ ની લંબાઈ $=\sqrt{3} \times$ બાજુ

નળાકાર



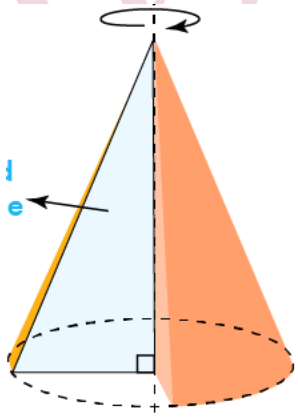
નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ = પાયાનો પરિધ x ઊંચાઈ $= 2\pi rh$(ખુલ્લો નળાકાર)

નળાકારની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ (બંધ નળાકાર)

= નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ + તળિયા(વર્તુળ)નું ક્ષેત્રફળ + મથાળા(વર્તુળ)નું ક્ષેત્રફળ $= 2\pi rh + \pi r^2 + \pi r^2 = 2\pi r\,(h + r)$

નળાકારનું ઘનફળ = પાયાનું ક્ષેત્રફળ $\times$ ઊંચાઈ $= \pi r^2 h$

શંકુ



શંકુની ત્રાંસી ઊંચાઈ $= l = \sqrt{h^2+r^2}$

શંકુની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $\pi rl = \pi r\sqrt{h^2+r^2}$ (ખુલ્લો શંકુ)

શંકુની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ (બંધ શંકુ)

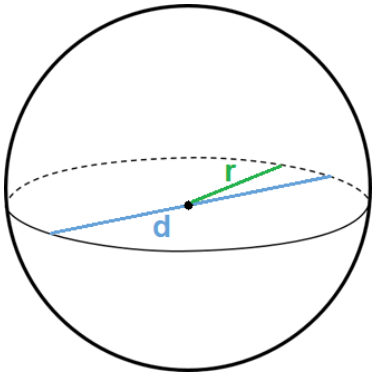
= શંકુની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ + પાયા(વર્તુળ)નું ક્ષેત્રફળ

HEMANG CHANDANI'S

$$= \pi rl + \pi r^2 = \pi r(r + l)$$

શંકુનું ઘનફળ $= \frac{1}{3}\pi r^2 h$

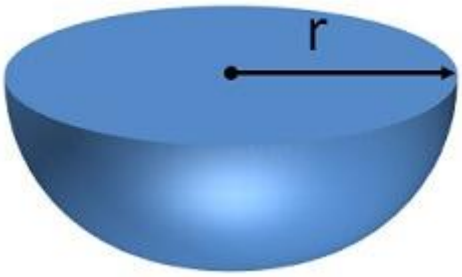
ગોળો અથવા ગોલક



ગોલક(ગોળો)ની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ $= 4\pi r^2$

ગોલક(ગોળો)નું ઘનફળ $= \frac{4}{3}\pi r^3$

અર્ધગોળો અથવા ગોલક



અર્ધગોલક(અર્ધગોળો) ની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ $= 2\pi r^2$ (ખુલ્લો અર્ધગોલક)

અર્ધગોલક(અર્ધગોળો) ની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ (બંધ અર્ધગોલક)

= અર્ધગોલક(અર્ધગોળો) ની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ + પાયા(વર્તુળ)નું ક્ષેત્રફળ

$= 2\pi r^2 + \pi r^2 = 3\pi r^2$

અર્ધગોલક(અર્ધગોળો)નું ઘનફળ $= \frac{2}{3}\pi r^3$

CH 13 આંકડાશાસ્ત્ર	
જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
14	16

મધ્યકિંમત $(x_i) = \frac{\text{અધઃસીમા + ઉર્ધ્વસીમા}}{2}$

વર્ગલબાંઈ (h) = ઉર્ધ્વસીમા − અધઃસીમા

સરેરાશ એટલે મધ્યક

અવર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યક:	
$\overline{x} = \frac{\sum x_i}{n}$	$\sum x_i$ = n અવલોકનોનો સરવાળો
	n = અવલોકનોની સંખ્યા

વર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યક :

પ્રત્યક્ષ રીત :	
$\overline{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$	f_i = આવૃત્તિ
	$\sum f_i$ = કુલ આવૃતિ
	x_i = વર્ગની મધ્યકિંમત
	$\sum x_i f_i$ = મધ્યકિંમત અને આવૃતિ ના ગુણાકાર નો સરવાળો

ધારેલ મધ્યકની રીત :	
$\overline{x} = a + \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$	a = ધારેલ મધ્યક (x_i માંથી જ લેવો)
	$d_i = x_i - a$
	f_i = આવૃત્તિ
	$\sum f_i$ = કુલ આવૃતિ
	$\sum f_i d_i$ = f_i અને d_iના ગુણાકાર નો સરવાળો

પદ વિચલનની રીત :	
$\overline{x} = a + \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} \times h$	a = ધારેલ મધ્યક (x_i માંથી જ લેવો)
	$u_i = \frac{x_i - a}{h}$
	f_i = આવૃત્તિ
	$\sum f_i$ = કુલ આવૃતિ
	h = સમાન વર્ગલંબાઇ

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

સમાન વર્ગ લંબાઈવાળી માહિતીમાં વિચલનની રીત જ વાપરવી

અવર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યસ્થ	
સૌપ્રથમ અવલોકનને ચડતાં કે ઉતરતાં કમમાં ગોઠવવા	
અયુગ્મ સંખ્યા હોય ત્યારે	યુગ્મ સંખ્યા હોય ત્યારે
$M = \frac{n+1}{2}$ મું અવલોકન	$M = \frac{\left(\frac{n}{2}\right)\text{મું અવલોકન} + \left(\frac{n}{2}+1\right)\text{મું અવલોકન}}{2}$

વર્ગીકૃત માહિતી મધ્યસ્થ

$M = l + \left[\frac{\frac{n}{2} - cf}{f}\right] \times h$	l = મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃસીમા
	n = અવલોકનોની કુલ સંખ્યા
	cf = મધ્યસ્થ વર્ગના અગાઉના વર્ગની સંચયી આવૃત્તિ
	f = મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ
	h = વર્ગ લંબાઇ

બહુલક

$Mo = l + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \times h$	l = બહુકલીય વર્ગની અધઃસીમા
	f_1 = બહુકલીય વર્ગની આવૃતિ
	f_0 = બહુકલીય વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃતિ
	f_2 = બહુકલીય વર્ગની પાછળના વર્ગની આવૃતિ
	h = વર્ગલંબાઈ (કે વર્ગા વચ્ચેનો તફાવત)

યાદ રાખો :-

સોથી મોટી આવૃતિવાળો વર્ગ બહુલકીય વર્ગ લેવો.

મધ્યવર્તી સ્થિતિ માનના ત્રણ માપો વચ્ચે પ્રયોગમૂલક સંબંધ છે.

બહુલક = 3 x મધ્યસ્થ – 2 x મધ્યક

એટલે

$$Z = 3M - 2\bar{x}$$

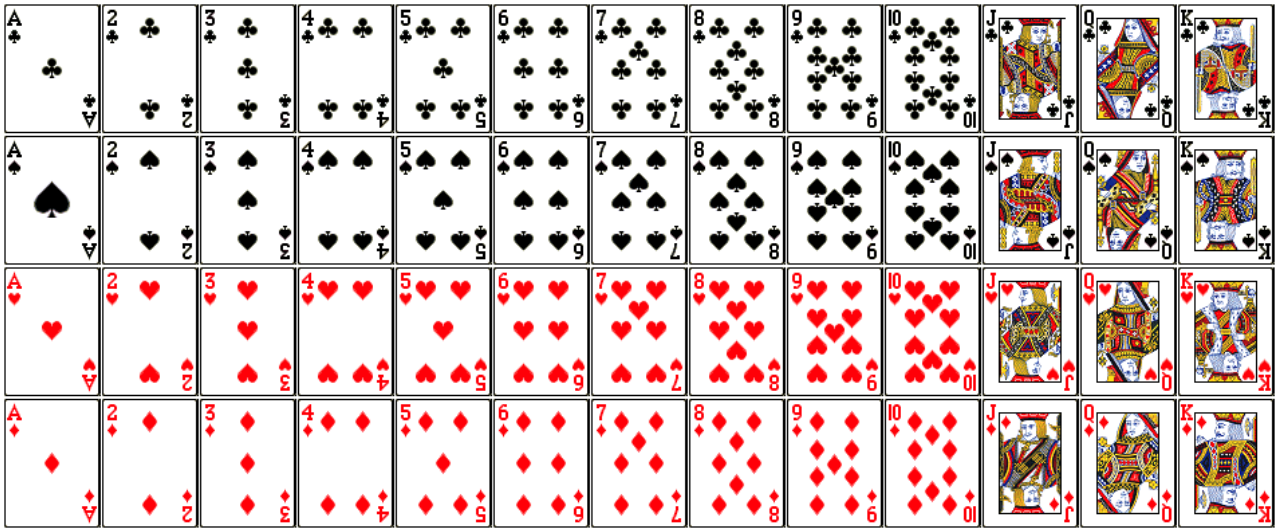
HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

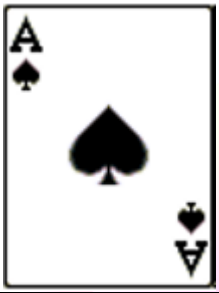
CH 15 સંભાવના	
જનરલ વિકલ્પ વિના ગુણભાર	જનરલ વિકલ્પ સાથે ગુણભાર
10	14

- P(E) = $\frac{\text{ઘટના } E \text{ ઉપજાવવા માટેના પરિણામનીસંખ્યા}}{\text{પ્રયોગના કુલ પરિણામની સંખ્યા}}$
- ઘટના E ની સંભાવના એ સંખ્યા P(E) છે તથા $\mathbf{0 \leq P(E) \leq 1}$
- જે ઘટના પ્રયોગનું માત્ર એક જ પરિણામ ધરાવતી હોય તેને પ્રાથમિક ઘટના કહે છે.
- પ્રયોગની તમામ પ્રાથમિક ઘટનાઓની સંભાવનાનો સરવાળો = 1
- જે ઘટના ચોક્કસપણે અથવા નિશ્ચિતપણે ઉદભવે તેમ હોય તેવી ઘટના ને ચોક્કસ ઘટના અથવા નિશ્ચિત ઘટના કહે છે. ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના = 1
- જે ઘટના ઉદભવવી અશક્ય છે તેને અશક્ય ઘટના કહે છે. અશકય ઘટનાની સંભાવના = 0
- P(E) = ઘટના "E" માટેની સંભાવના
- $P(\overline{E})$ = ઘટના "E નહીં" માટેની સંભાવના
- પૂરક ઘટના $P(E) + P(\overline{E}) = 1$
- 52 પત્તાની જોડ

લાલ રંગના 26 પત્તા		કાળા રંગના 26 પત્તા	
લાલ 13 પત્તા	ચોકટ 13 પત્તા	કાળી 13 પત્તા	ફુલી 13 પત્તા
			

HEMANG CHANDANI'S Wings



એક્કો	ગુલામ	રાણી	રાજા
			

52 પત્તામાં મુખમુદ્રા(ચિત્ર) વાળા 12 પત્તા અને બાકીના 40 પત્તા મુખમુદ્રા (ચિત્ર) વગરના હોય છે.

એક સિક્કો ઉછાળતા મળતા કુલ પરિણામો = H, T = 2



બે સિક્કા એકસાથે ઉછાળતા(અથવા એક સિક્કો બે વાર ઉછાળતા) મળતા કુલ પરિણામો : HH, HT, TH, TT = 4



HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE



ત્રણ સિક્કા એકસાથે ઉછાળતા(અથવા એક સિક્કો ત્રણ વાર ઉછાળતા) મળતા કુલ પરિણામો:

HHH, HHT, HTH, HTT,

THH, THT, TTH, TTT = 8



વધુમાં વધુ 3 છાપ એટલે

1) 3 થી વધુ ન હોવી જોઇએ 2) 3 જેટલી કે 3 થી ઓછી હોય તો ચાલે

ઓછામાં ઓછી 3 છાપ એટલે

1) 3 થી ઓછી ન હોવી જોઇએ 2) 3 જેટલી કે 3 થી વધુ હોય તો ચાલે

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

એક પાસો ઉછાળતા મળતા કુલ પરિણામો = 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 6

યુગ્મ → બેકી (2,4,6,...)

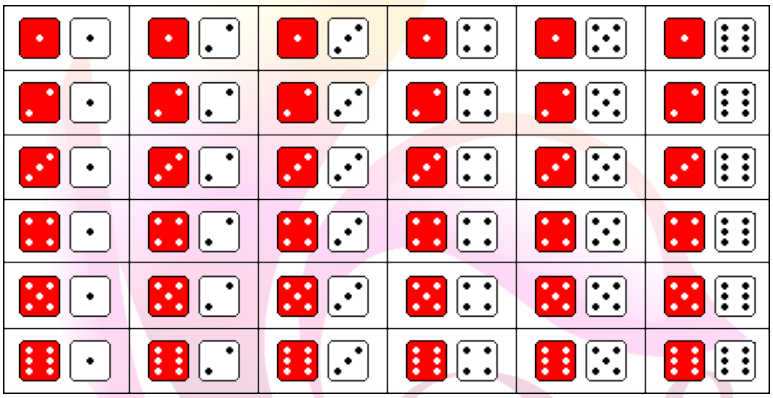
અયુગ્મ → એકી(1,3,5,...)

અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ →2,3,5,7,11,...

વિભાજ્ય સંખ્યાઓ →4,6,8,9,10,...

યાદ રાખો :- 1 એ વિભાજ્ય કે અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી

બે પાસા એકસાથે ઉછાળતા(અથવા એક પાસો બે વાર ઉછાળતા) મળતા કુલ પરિણામો :



(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)

(2,1)(2,2)(2,3) (2,4)(2,5)(2,6)

(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6)

(4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5) (4,6)

(5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6)

(6,1) (6,2) (6,3)(6,4)(6,5) (6,6)

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

ત્રણ પાસા એકસાથે ઉછાળતા(અથવા એક પાસો ત્રણ વાર ઉછાળતા) મળતા કુલ પરિણામો: 218

26 અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોમાં 5(a, e, i, o, u) સ્વર અને બાકીના 21 વ્યંજન છે



એટલે કે 26 મૂળાક્ષરોમાંથી એક મૂળાક્ષર પસંદ કરતાં તે,

સ્વર હોય તેની સંભાવના = $\frac{5}{26}$

વ્યંજન હોય તેની સંભાવના = $\frac{21}{26}$

કોઈપણ મહિનામાં કોઈપણ વાર પાંચ વખત હોવાની સંભાવના

દિવસ	સંભાવના
28	0
29	$\frac{1}{7}$
30	$\frac{2}{7}$
31	$\frac{3}{7}$

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

કોઈપણ વર્ષમાં કોઇપણ વાર 53 વખત આવે તેની સંભાવના

વર્ષ	દિવસોની સંખ્યા	સંભાવના
સામાન્ય વર્ષ (બિન લિપ વર્ષ)	365 (ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 28 દિવસો)	$\frac{1}{7}$
લિપ વર્ષ	366 (ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 29 દિવસો)	$\frac{2}{7}$

તમામ પ્રશ્નોની વિગતવાર સમજૂતી માટે આમરી ચેનલની મુલાકાત કરો

અમારી ચેનલ ને Subscribe કરવા માટે અહી ક્લિક કરો →

અમારી સાથે જોડાવા માટે અને નવી અપડેટ મેળવવા માટે અમારી Telegram Channel માં જોડાવો તે માટે અહી ક્લિક કરો→

સંપૂર્ણ કોર્સ માત્ર 49 રૂપિયામાં લેવા માટે અહી ક્લિક કરો → Click Here

HEMANG CHANDANI'S Wings INSTITUTE

MATHS GURU

HEMANG CHANDANI